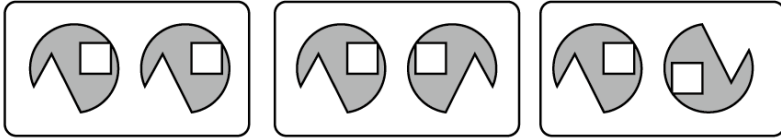


几何综合拓展

1. 以下每组图前后两个之间的运动方式分别属于（ ）。



- A. 平移、轴对称、轴对称 B. 平移、旋转、轴对称
C. 平移、旋转、旋转 D. 平移、轴对称、旋转

【答案】D

【详解】在同一个平面内，如果一个图形上的所有点都按照某个直线方向做相同距离的移动，那么这样的图形运动就叫做图形的平移运动，简称平移，平移不改变图形的形状和大小；

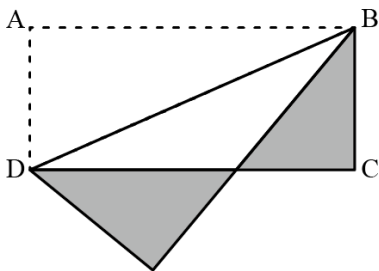
在平面内，一个图形绕着一个定点旋转一定的角度得到另一个图形的变化叫做旋转；

如果一个图形沿着一条直线对折后两部分完全重合，这样的图形叫做轴对称图形，这条直线叫做对称轴；

据此判断即可。

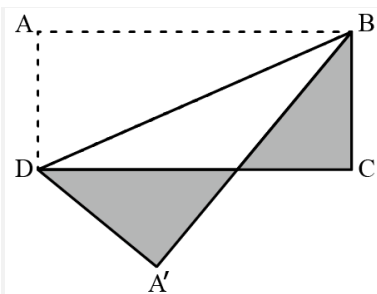
故答案为：D

2. 长方形 $ABCD$ 的长 10cm，宽 4.8cm，沿对角线对折后，得到如图的几何图形，阴影部分的周长是（ ）cm。



【答案】29.6

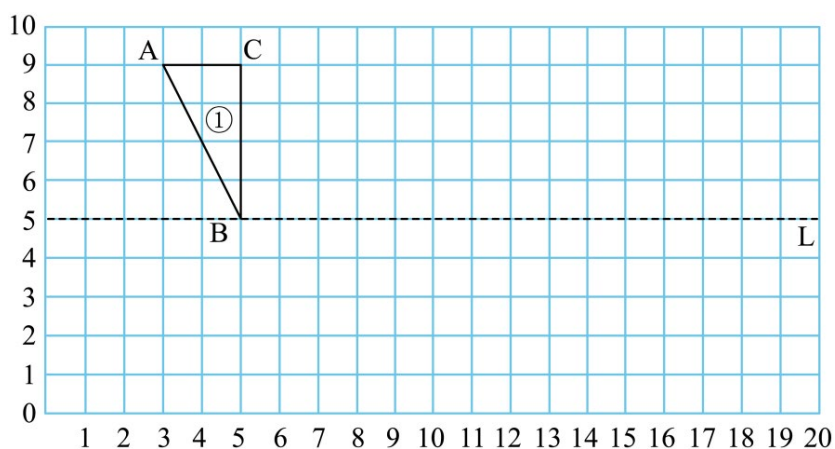
【详解】如下图，由题意可知： $\triangle ABD$ 折叠后落在 $\triangle A'BD$ 的位置，即 $A'D = AD = 4.8\text{cm}$ ， $A'B = AB = 10\text{cm}$ ，阴影部分的周长 $= A'D + A'B + DC + BC$ ，即阴影部分的周长 $= (\text{长} + \text{宽}) \times 2$ ，



$$(10 + 4.8) \times 2 = 14.8 \times 2 = 29.6 \text{ (cm)}$$

所以阴影部分的周长是 29.6cm。

3.按要求操作。



(1) 已知图中 A 点的位置是 (3, 9)，那么 B 点位置是 ()。

(2) 将图①先向左平移 2 格，再向下平移 4 格后得到图②。

(3) 以直线 L 为对称轴，作图①的轴对称图形，得到图③。

(4) 将图①绕点 C 逆时针旋转 90°，得到图④。

(5) 在图中空白处，画出图①按 2 : 1 的比例放大后得到的图⑤。

【答案】(1) (5, 5) (2) 见详解 (3) 见详解 (4) 见详解 (5) 见详解

【详解】(1) 已知图中 A 点的位置是 (3, 9)，那么 B 点位置是 (5, 5)。

(2) 图①先向左平移 2 格，再向下平移 4 格后得到图②，如下图。

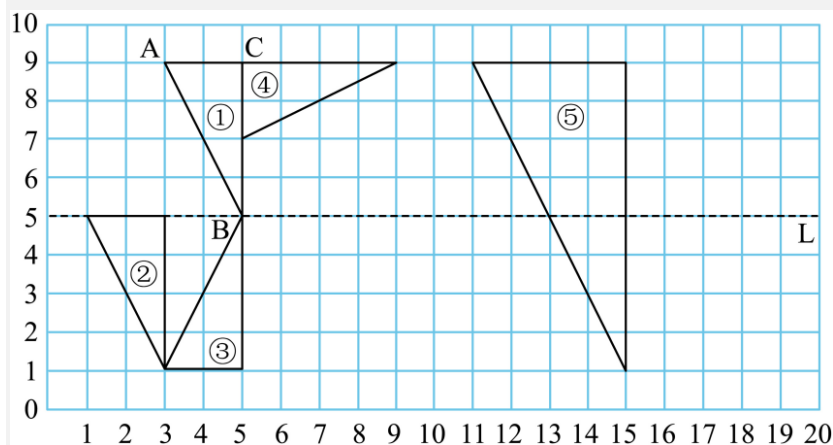
(3) 以直线 L 为对称轴，作图①的轴对称图形，得到图③，如下图。

(4) 将图①绕点 C 逆时针旋转 90°，得到图④，如下图。

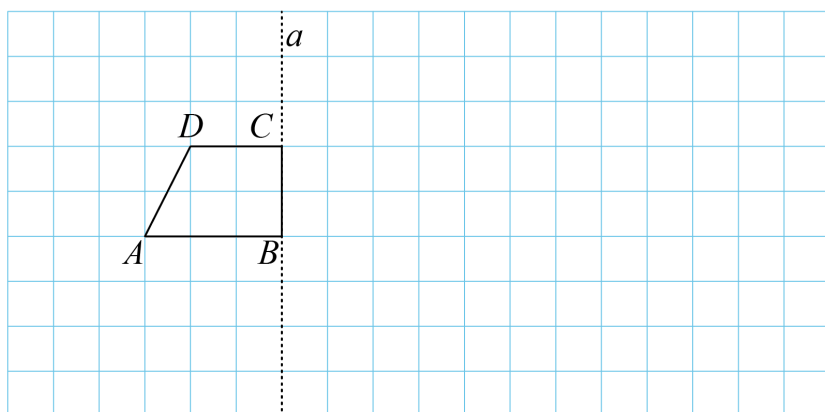
(5) 放大后三角形的底是： $2 \times 2 = 4$ ，

放大后三角形的高是： $4 \times 2 = 8$

图①按 2 : 1 的比例放大后得到的图⑤，如下图。



4.图中每个小方格的边长表示 1 厘米。



(1) 如果 D 点的位置用数对表示为 (4, 6)，那么 A 点的位置表示为 ()，B 点的位置表示为 ()。

(2) 请画出把梯形 ABCD 先向右平移 6 格，再向上平移 2 格后的图形。

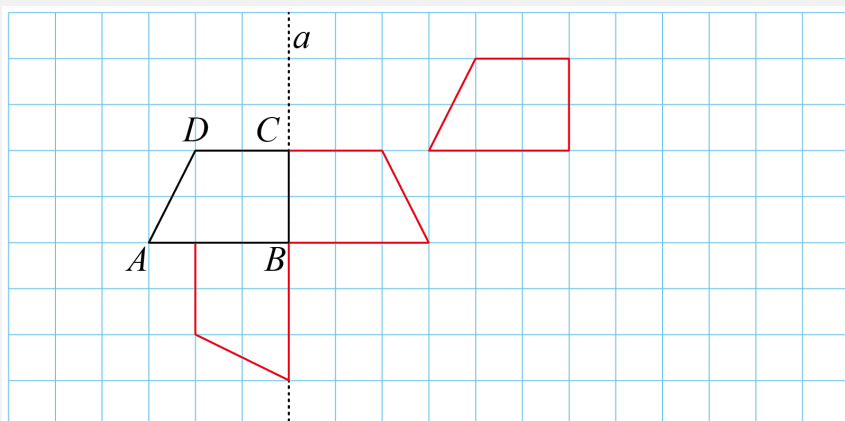
(3) 画出梯形 ABCD 绕 B 点逆时针旋转 90° 后的图形。

(4) 以直线 a 为对称轴，画出图形 ABCD 的另一半，使之成为轴对称图形。这个轴对称图形的面积 () 平方厘米。

【答案】(1) (3, 4) (6, 4)；(2) (3) 见详解；(4) 画图见详解；10 平方厘米

【详解】(1) A 点的位置表示为 (3, 4)，B 点的位置表示为 (6, 4)。

(2) (3) 如图:



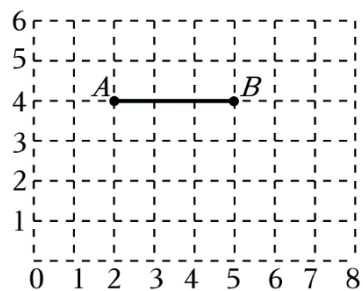
(4) 如图, $(4+6) \times 2 \div 2 = 10 \times 2 \div 2 = 20 \div 2 = 10$ (平方厘米)

这个轴对称图形的面积 10 平方厘米。

5. 看图回答问题。(图中每个小正方形的边长是 1 厘米)

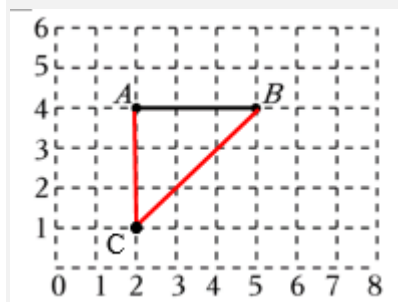
(1) 图中点 A 的位置是 (2, 4), 点 B 的位置是 (); 如果再添一个点 C, 和 A、B 两点构成一个等腰直角三角形, 那么点 C 的位置可以是 ()。

(2) 线段 AB 绕点 B 逆时针旋转 () 时, 点 A 运动到点 A' (5, 1), 点 A 走了 () 厘米。



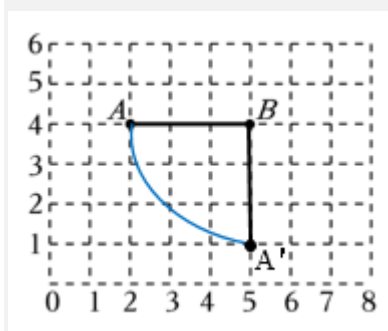
【答案】(1) (5, 4); (2, 1) (答案不唯一); (2) 90°; 4.71

【详解】(1) 图中点 A 的位置是 (2, 4), 点 B 的位置是 (5, 4);



如果再添一个点 C，和 A、B 两点构成一个等腰直角三角形，那么点 C 的位置可以是（2，1）。（答案不唯一）

（2）线段 AB 绕点 B 逆时针旋转 90°时，点 A 运动到点 A'（5，1）。



$$2 \times 3.14 \times 3 \times \frac{1}{4} = 4.71 \text{ (厘米)}$$

点 A 走了 4.71 厘米。

6.钟面上分针长 12cm，从 9：00——9：15，分针旋转了()度，分针的针尖走了()cm。

【答案】 90 18.84

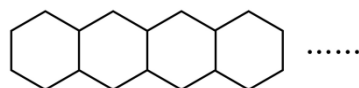
【详解】 $360 \times \frac{1}{4} = 90 \text{ (度)}$

$$2 \times 3.14 \times 12 = 75.36 \text{ (cm)}$$

$$75.36 \times \frac{1}{4} = 18.84 \text{ (cm)}$$

钟面上分针长 12cm，从 9：00——9：15，分针旋转了 90 度，分针的针尖走了 18.84cm。

7.用 6 根同样的小棒可以摆一个正六边形，照图这样摆下去，摆 7 个正六边形需要()根小棒，摆 n 个正六边形需要()根小棒。



【答案】 36 $5n + 1$

【详解】观察可知，从第二个正六边形开始每增加一个正六边形就需要增加 5 根小棒，如下图所示，可知 1 个正六边形就有 1 个 5 根再加 1 根，2 个正六边形就有 2 个 5 根再加 1 根，3 个正六边形就有 3 个 5 根再加 1 根……7 个正六边形就有 7 个 5 根再加 1 根小棒， n 个正六边形就有 n 个 5 根再加 1 根小棒。

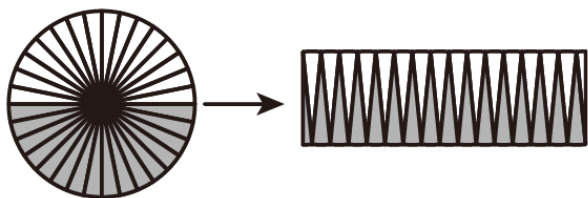


$$7 \times 5 + 1 = 35 + 1 = 36 \text{ (根)}$$

$$5n + 1 \text{ (或 } 1 + 5n \text{)}$$

用 6 根同样的小棒可以摆一个正六边形，照图这样摆下去，摆 7 个正六边形需要 36 根小棒，摆 n 个正六边形需要 $5n + 1$ (或 $1 + 5n$) 根小棒。

8.如图，把一个圆转化成近似的长方形。



(1)把一个圆拼成一个近似的长方形后，周长增加了 12cm。增加的 12cm 实际上是()的长度。

(2)这个近似长方形的长是()cm，圆的面积是() cm^2 。

【答案】(1)2 个半径；(2) 18.84 113.04

【详解】(1)一个圆拼成一个近似的长方形后，周长增加了 12cm。增加的 12cm 实际上是 2 个半径的长度。

$$(2) 12 \div 2 = 6 \text{ (cm)}$$

$$3.14 \times 6 \times 2 \div 2 = 18.84 \times 2 \div 2 = 18.84 \text{ (cm)}$$

$$3.14 \times 6^2 = 3.14 \times 36 = 113.04 \text{ (cm}^2\text{)}$$

这个近似长方形的长是 18.84cm，圆的面积是 113.04 cm^2 。